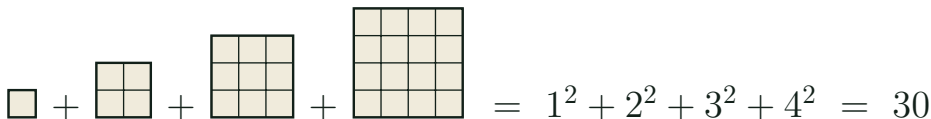


PROBLÈME 2

Sommes de carrés consécutifs

Équipe ALFA (fictive) · Défense



The diagram illustrates the sum of squares of the first four natural numbers using grid representations. It shows a single square (1x1), a 2x2 square, a 3x3 square, and a 4x4 square, each followed by a plus sign. To the right of the plus signs is the mathematical expression $= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$.

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$$

Le problème

On note $S(n) = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$.

Q1 Montrer que $S(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

DÉMONTRÉE

Q2 Pour quels n la somme $S(n)$ est-elle un carré parfait ?

EN PARTIE

Q3 *Question ouverte* : et pour k carrés consécutifs ?

PREMIÈRES PISTES

$$(a+1)^2 + (a+2)^2 + \cdots + (a+k)^2$$

Question 1 : la formule

Par récurrence sur n . **Initialisation** : $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$.

Hérédité : si la formule est vraie au rang n , alors

$$\begin{aligned} S(n) + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}, \end{aligned}$$

ce qui est la formule au rang $n+1$.

Les premiers cas :

n	$S(n)$
1	1
2	5
3	14
4	30
5	55
6	91

Question 2 : quand $S(n)$ est-il un carré ?

n	1	2	3	4	5	...	23	24	25
$S(n)$	1	5	14	30	55	...	4324	4900	5525

À la main, deux valeurs conviennent : $S(1) = 1 = 1^2$ et $S(24) = 4900 = 70^2$.

CONJECTURE Ce sont les seules solutions. Nous n'avons pas su le démontrer.

PISTE Étudier l'équation $n(n+1)(2n+1) = 6m^2$ selon la parité de n .

Question 3 : k carrés consécutifs

On regarde $(a + 1)^2 + (a + 2)^2 + \cdots + (a + k)^2$ pour les petites valeurs de k .

$$k = 2$$

$$\begin{aligned} & (a + 1)^2 + (a + 2)^2 \\ &= 2a^2 + 6a + 5 \end{aligned}$$

toujours **impair**

$$k = 3$$

$$\begin{aligned} & (a + 1)^2 + (a + 2)^2 + (a + 3)^2 \\ &= 3a^2 + 12a + 14 \end{aligned}$$

jamais **divisible par 3**

Pas de résultat général : le temps nous a manqué pour aller plus loin.

Bilan

DÉMONTRÉ

la formule de $S(n)$, par récurrence

CONJECTURÉ

$S(n)$ n'est un carré parfait que pour $n = 1$ et $n = 24$

OBSERVÉ

la parité pour $k = 2$, le reste modulo 3 pour $k = 3$

À POURSUIVRE

l'équation $n(n+1)(2n+1) = 6m^2$; le cas général en k

Merci de votre attention.

Document d'entraînement : cette présentation ne dit rien de plus que le rapport d'exemple.